

Ampliació a l'Enginyeria del Programari

Mou-te+

Informe final iteració 3

Membre	Responsabilitat
Pérez Cruz, David	Iteració 1
Pinto Quinto, Angel	Iteració 2
Hurtado Fernández, Hugo	Informe final + presentació final
Agudo García, Carlos	Demostració
Querol Catalán, Adrià	Iteració 3
Gonzalez Carazo, Sergio	Incepció



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú

Índex

1. Introducció.....	3
1.1. Resum executiu.....	3
1.2. Informe individual de feina.....	4
1. Nom del desenvolupador: Carlos Agudo.....	4
Feina realitzada:.....	4
2. Nom del desenvolupador: Hugo Hurtado.....	4
Feina realitzada:.....	4
3. Nom del desenvolupador: Adrià Querol.....	5
Feina realitzada:.....	5
4. Nom del desenvolupador: Sergio González.....	5
Feina realitzada:.....	5
5. Nom del desenvolupador: David Pérez.....	6
Feina realitzada:.....	6
2. Àmbit.....	6
3. Backlog de producte.....	7
Reserva i Gestió de Serveis (#2).....	7
Economia de Crèdits i Pagaments (#3).....	8
4. Requisits no funcionals.....	9
1. Seguretat.....	9
2. Rendiment i eficiència.....	9
3. Usabilitat i experiència d'usuari.....	9
4. Mantenibilitat i extensibilitat.....	10
5. Compliment normatiu i legal.....	10
5. Descripció tècnica.....	10
5.1. Arquitectura del Sistema.....	10
5.2. Diagrama de classes.....	11
Tipus_Servei(tipusServei).....	13
Tipus_Subscripcio(plaSubscripcio).....	14
5.3. Estructura del codi.....	14
6. Cerimònia Àgil.....	15
6.1. Scrum diari (Daily scrum).....	15
6.2. Revisió (Review meeting).....	16
6.2.1 Canvis respecte la planificació.....	16
6.2.2 Canvis al backlog de producte.....	17
6.3 Retrospectiva (Sprint retrospective).....	18
6.3.1 Aplicació metodologia.....	18
Pràctiques que han funcionat bé.....	18
Pràctiques que cal millorar.....	18
6.3.2 Canvis en la metodologia.....	19
7. Metodologia.....	20
7.1. Definition of Done.....	20

7.2. Comunicació.....	20
7.3. Gestió del projecte (Taiga).....	22
7.4. Gestió del repositori de codi (GitHub).....	22
7.5. Altres eines.....	23
7.6. Gestió de la qualitat del codi.....	31
7.7. Estratègia de proves.....	33
7.8. Monitorització del projecte.....	34
8. Altres.....	35

1. Introducció

1.1. Resum executiu

En aquesta secció el responsable d'iteració resumeix els punts principals de la iteració, tant des del punt de vista de producte com de procés. Especialment, destaqueu qualsevol impediment que hagi pogut succeir.

Aquesta iteració ha estat centrada en el desenvolupament de l'Épica 4: Personalització amb Intel·ligència Artificial, l'Épica 5: Gamificació i Comunitat, l'Épica 6: Feedback i Millora Contínua i l'Épica 7: Marketplace de Productes de Salut i Esport, que inclouen una sèrie d'Històries d'Usuari (HU) relacionades amb la configuració d'objectius i plans personalitzats, la participació en reptes amb recompenses, la valoració i anàlisi de serveis i el sistema de compra de productes dins la plataforma. També s'ha mantingut la metodologia de treball en parelles, amb cada membre del backend i del frontend encarregant-se del desenvolupament complet d'una HU.

Punts destacats des del punt de vista de producte:

- **Avanç de funcionalitats:**
S'han completat totes les HU planificades per a aquesta iteració, incloent la configuració d'objectius personalitzats, l'actualització dinàmica del pla d'activitats, el sistema de reptes amb visualització de progrés i obtenció de recompenses, així com la visualització de rànquings i insígnies. També s'ha implementat la funcionalitat per valorar serveis, visualitzar anàlisis per part dels administradors i accedir al catàleg de productes per comprar dins del marketplace. Aquest conjunt de funcionalitats enriqueix de forma significativa l'experiència dels usuaris i afegeix una capa de motivació i personalització al sistema.
- **Integració Backend-Frontend:**
Totes les funcionalitats han estat correctament integrades entre frontend i backend, amb una especial atenció a la sincronització d'estats entre reptes, recompenses i el catàleg. S'han realitzat proves funcionals completes per assegurar que el comportament de l'API es correspon amb les interfícies desenvolupades.

Punts destacats des del punt de vista de procés:

- **Col·laboració en parelles:**
Com en les iteracions anteriors, s'ha mantingut l'enfocament per parelles, cosa que ha permès una distribució clara de responsabilitats i una coordinació eficaç entre rols. Aquesta forma de treball ha resultat especialment útil en funcionalitats com la gamificació i la IA, que requerien una comprensió compartida dels fluxos de dades.
- **Reunions de sincronització:**
Les trobades de grup i les reunions de laboratori han continuat sent claus per resoldre dubtes funcionals, ajustar detalls tècnics i detectar possibles incoherències, especialment en la part de recompenses i anàlisi de feedback.

Impediments:

- Sincronització de reptes i recompenses:
S'han detectat algunes dificultats inicials en el registre de progrés i entrega de recompenses quan hi havia diversos reptes actius. Això ha requerit una revisió del model de dades i l'afegit de comprovacions de coherència addicionals.
- Actualització dinàmica de plans:
La funcionalitat d'actualització del pla personalitzat amb IA va requerir diversos ajustaments per tal que les modificacions es reflectissin correctament tant a nivell de dades com a nivell visual. Es va treballar conjuntament per resoldre els desfasaments detectats entre les actualitzacions del backend i el renderitzat al frontend.
- Connexió amb el marketplace:
La implementació del marketplace va requerir sincronitzar la gestió de productes amb les compres dels usuaris, i es van haver de fer ajustos per assegurar que la navegació i el procés de compra fossin fluidos i coherents.

En resum, aquesta ha estat l'última iteració del projecte, i podem afirmar que el treball ha estat completat amb èxit. Hem assolit totes les funcionalitats planificades, integrat les parts més complexes del sistema i garantit una experiència d'usuari rica, motivadora i funcional. L'equip ha mantingut una alta cohesió i capacitat resolutiva, tancant el projecte amb un resultat sòlid i satisfactori.

1.2. Informe individual de feina

Cada membre explica el que ha fet durant la iteració.

1. Nom del desenvolupador: David Pérez

Rol: Frontend

Feina realitzada:

- **Històries d'Usuari completades:**
 - HU #20: Insígnies i rànquings
 - HU #21: Participació en reptes
 - HU #44: Progrés repte
 - HU #45: Obtenir recompensa
- Desenvolupament de tot el sistema de reptes, insígnies, ranking de la plataforma
- Coordinació amb el backend per assegurar la integració de les funcionalitats
- Resolució d'errors tècnics detectats durant el desenvolupament

Temps invertit: entre 20 i 25 hores (aproximadament)

2. Nom del desenvolupador: Adrià Querol

Rol: Backend

Feina realitzada:

- **Històries d'Usuari completades:**
 - HU #23: Valoració de serveis
 - HU #127: Navegació del catàleg
 - HU #325: Veure reserves (usuari)
- Proves dels endpoints amb Postman
- Coordinació amb el frontend per assegurar la integració de les funcionalitats
- Resolució d'errors tècnics detectats durant el desenvolupament
- Creació i modificació de taules a la base de dades
- Ompliment de la base de dades per preparar la demostració

Temps invertit: entre 25 hores (aproximadament)

3. Nom del desenvolupador: Àngel Pinto

Rol: Frontend

Feina realitzada:

En aquesta tercera iteració, m'he centrat en el desenvolupament del frontend per al ChatBot d'atenció al client amb IA (HU #258), una funcionalitat nova que aporta un canal de comunicació intel·ligent per als usuaris dins la plataforma Mou-te+. A més, he col·laborat activament en la preparació de la presentació final del projecte, creant el disseny i contingut visual amb Canva per a l'exposició del projecte. També he donat suport a la resolució de bugs detectats durant la integració final per part del frontend, contribuint a l'estabilitat del sistema.

Històries d'Usuari completades:

- **HU #258:** ChatBot atenció al client amb IA

Tasques realitzades:

- Interfície d'usuari del ChatBot.
- Validació de respostes del ChatBot i control de fluxos de conversa.
- Preparació de la presentació visual del projecte amb Canva.
- Detecció i resolució de bugs menors al frontend.

- Proves funcionals manuals per assegurar el correcte funcionament del ChatBot i altres components integrats.

Temps invertit:

Aproximadament **23 hores**.

4. Nom del desenvolupador: Carlos Agudo

Rol: Backend

Feina realitzada:

Desenvolupament de tot el sistema de reptes, insígnies i rànquing des del backend de la plataforma.

Implementació de la lògica de negoci per gestionar la participació en reptes, calcular el progrés dels usuaris, assignar recompenses i actualitzar els rànquings.

Creació i optimització de les rutes i controladors necessaris per a la correcta integració amb el frontend.

Coordinació amb l'equip de frontend per assegurar una integració fluida de les funcionalitats.

Resolució d'errors tècnics detectats durant les fases de desenvolupament i proves.

Responsable de perfilar i preparar el codi backend per a la demo final del projecte.

Històries d'Usuari completades:

- **HU #20:** Insígnies i rànquings
- **HU #21:** Participació en reptes
- **HU #44:** Progrés repte
- **HU #45:** Obtenir recompensa

Temps invertit: entre 20 i 25 hores (aproximadament)

5. Nom del desenvolupador: Sergio González

Rol: Frontend

Feina realitzada:

En aquesta tercera iteració, m'he centrat en el desenvolupament del frontend de la plataforma, completant diverses funcionalitats clau orientades a l'experiència de l'usuari. He implementat la pàgina principal (*index.html*) i he dissenyat i desenvolupat el *dashboard*, garantint una navegació clara i accessible.

A més, he treballat en estreta coordinació amb l'equip de backend per assegurar la correcta integració de les funcionalitats, i he participat en la detecció i resolució d'errors tècnics durant el procés de desenvolupament.

- **Històries d'Usuari completades:**
 - HU #23: Valoració de serveis
 - HU #127: Navegació del catàleg
 - HU #325: Veure reserves (usuari)
- Desenvolupament del dashboard, i la pàgina principal (index.html)
- Coordinació amb el backend per assegurar la integració de les funcionalitats
- Resolució d'errors tècnics detectats durant el desenvolupament

Temps invertit: Aproximadament 25 hores

2. Àmbit

Actualització de la NOT-list. Indiqueu clarament els canvis respecte de la versió anterior.

IN	NOT
- Plans de Subscripció - Reviews - Ranking - Sistema de Crèdits - Auth: JWT (JSON Web Tokens) - IA: plans personalitzats + chatBot - Gamificació - Plans de nutrició	- Wearables - Plans de nutrició - Servicios de emergencia médica - Actividades no relacionadas directamente con bienestar o deporte.
MAYBE	
- Expansión a áreas como coaching de vida o terapia ocupacional - Gamificació	

Durant la iteració, vam implementar amb èxit totes les històries d'usuari planificades per aquesta i hem desenvolupat plans de nutrició i entrenament amb la intel·ligència artificial

(mitjançant el chatbot d'atenció al client propi) i la gamificació pels usuaris més compromesos amb la plataforma.

3. Backlog de producte

Taula resum de totes les històries d'usuari del backlog (agrupades per èpiques), amb la informació de la iteració en les que han començat i en les que han acabat. A les èpiques i les històries d'usuari s'inclou l'identificador al Taiga (#id).

Indiqueu clarament els canvis respecte la iteració anterior

Economia de Crèdits i Pagaments (#3)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Historial Compres (#42)	13	Tercer Sprint	Tercer Sprint

Personalització amb Intel·ligència Artificial (#4)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Configuració d'objectius (#18)	40	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Actualització del pla (#19)	20	Tercer Sprint	Tercer Sprint
ChatBot atenció al client amb IA (#258)	20	Tercer Sprint	Tercer Sprint

Gamificació i Comunitat (#5)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Insígnies i rànquings (#20)	20	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Participació en reptes (#21)	13	Tercer Sprint	Tercer Sprint

Progrés repte (#44)	13	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Obtenir recompensa (#45)	8	Tercer Sprint	Tercer Sprint

Feedback i Millora Contínua (#6)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Valoració de serveis (#23)	8	Segon Sprint	Segon Sprint
Anàlisi de feedback (administrador) (#24)	5	Tercer Sprint	Tercer Sprint

En aquesta tercera iteració hem decidit prescindir de vàries HU que no tenien sentit com: Configuració d'objectius (#18) o Actualització del pla (#19) i Anàlisi de feedback (administrador) (#24) que no donava temps a realitzar-la amb èxit.

4. Requisits no funcionals

Llista dels requisits no funcionals que voleu tractar al vostre sistema, amb informació sobre com els esteu tractant. Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

En aquesta tercera iteració **no s'han introduït nous requisits no funcionals** respecte a la segona. Els requisits segueixen sent els mateixos tot i que s'han reformulat alguns a partir del feedback rebut de l'anterior informe.

1. Seguretat

- El sistema ha de garantir l'autenticació dels usuaris mitjançant un mecanisme segur.
Tractament: Ús de JWT per gestionar sessions de manera segura.
- El sistema no ha de guardar les contrasenyes en format llegible.
Tractament: S'utilitza bcrypt per aplicar hashing i salting abans de desar la contrasenya.
- El sistema ha de validar que els correus electrònics dels usuaris siguin únics.
Tractament: Restricció a la base de dades i control de duplicats.
- El sistema ha d'evitar que usuaris maliciosos accedeixen a dades no autoritzades.
Tractament: Consultes parametritzades i respostes genèriques en autenticació.

2. Rendiment i escalabilitat

- El sistema ha de respondre a les peticions de l'usuari en menys de 2 segons en el 95% dels casos.
Tractament: Optimització de consultes SQL i ús de connexions amb pooling.
- El sistema ha de suportar almenys 1.000 usuaris actius simultanis.
Tractament: Arquitectura escalable basada en API REST i base de dades optimitzada.

3. Usabilitat i experiència d'usuari

- El sistema ha de proporcionar missatges d'error clars i útils.
Tractament: Validacions personalitzades amb descripció dels errors.
- L'arquitectura del sistema ha de permetre una navegació lògica i intuïtiva.
Tractament: Rutes REST ben organitzades (/auth, /usuari, /serveis, etc).
- El sistema ha de ser accessible des de dispositius mòbils i escriptoris.
Tractament: Disseny responsive i backend desacoblat.

4. Mantenibilitat i extensibilitat

- El sistema ha de permetre l'addició de noves funcionalitats amb impacte mínim sobre les existents.
Tractament: Codi modular i ús de patrons de disseny.
- El sistema ha d'estar dividit en mòduls per facilitar la mantenibilitat.
Tractament: Separació clara en capes: rutes, controladors, serveis, models.

5. Compliment normatiu i legal

- El sistema ha de complir amb el GDPR, permetent als usuaris gestionar les seves dades.
Tractament: Funcionalitats per modificar i eliminar el compte i dades associades.
- Les dades personals s'han d'emmagatzemar de forma segura.
Tractament: Accés restringit i xifrat en camp sensible.

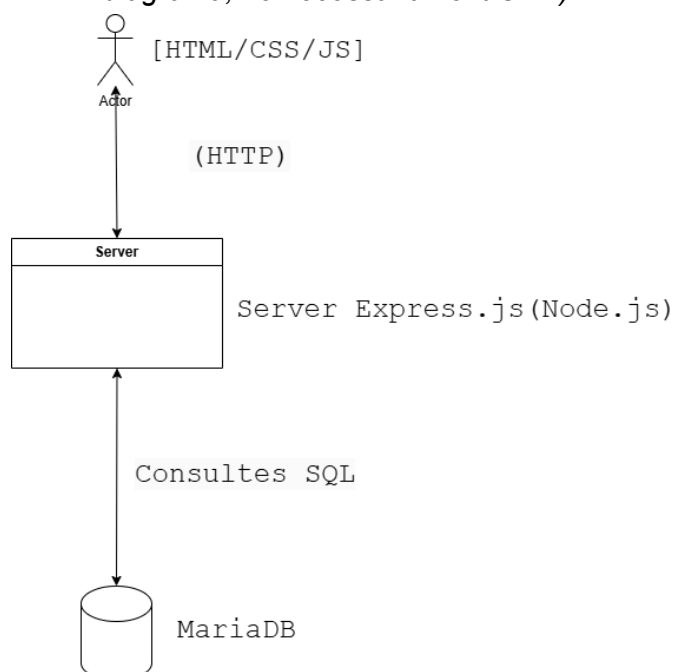
5. Descripció tècnica

En totes les subseccions, si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar-los clarament juntament amb les seves motivacions.

5.1. Arquitectura del Sistema

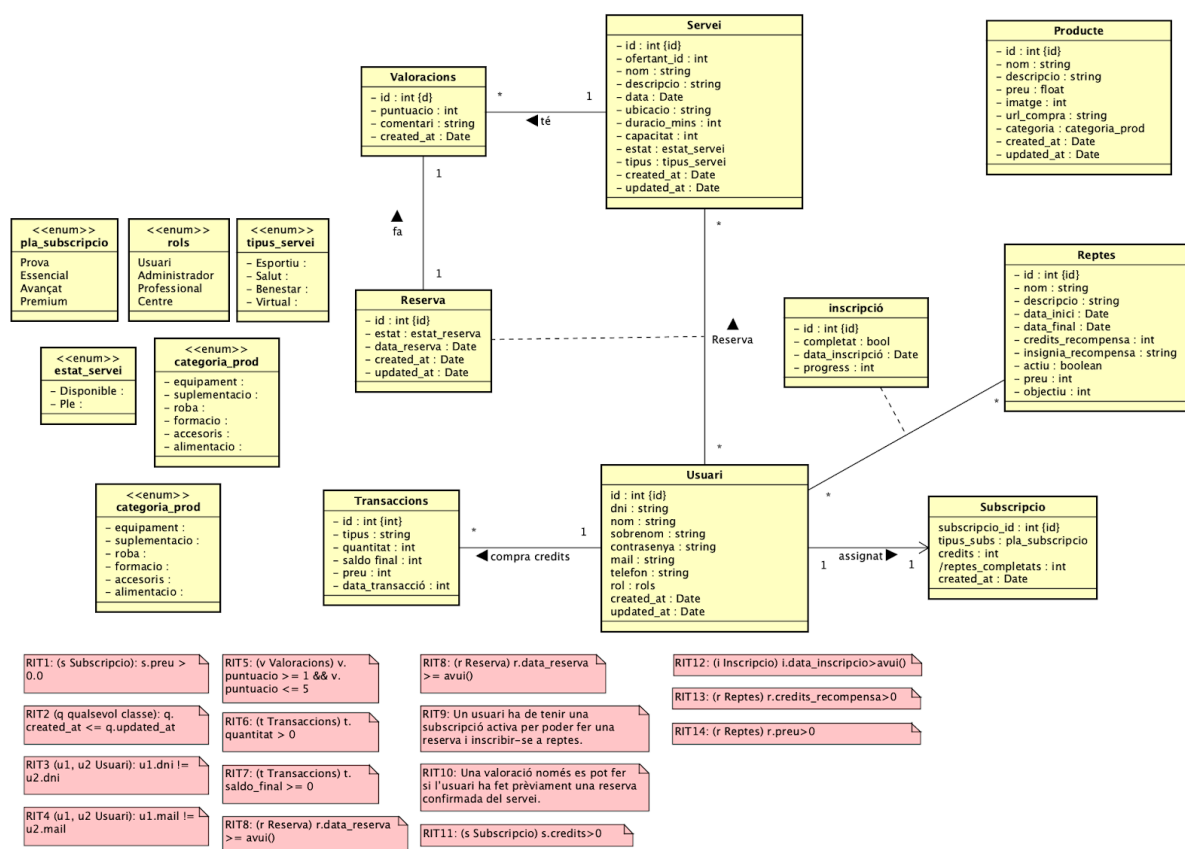
Aquesta secció ha de incloure:

- *Diagrama general de l'arquitectura física (components).*
- *Descripció general de les tecnologies usades (llenguatges, servidors, llibreries, etc.)*
- *Descripció de l'arquitectura general del sistema (si voleu, acompanyada d'algun diagrama, no necessàriament UML)*



A més, seguim treballant amb el patró MVC (Model-Vista-Controlador) al backend, que en l'anterior iteració vam completar a nivell estructural i que ara forma part integral del nostre desenvolupament, aportant coherència i claredat al codi.

*Diagrama de classes de domini i disseny de la base de dades. **Important:** cal incloure només la part corresponent al tros de sistema implementat fins al moment de l'entrega.*



- dni: UNIQUE
- mail: UNIQUE
- rol: REFERÈNCIA(Rol)
- created at, updated at: CHECK(created at<=updated At)

Subscripcio(nom, preu)

- nom: REFERÈNCIA(PlaSubscripcio)
- preu: CHECK(preu > 0)

PlaSubscripcio = { Prova, Essencial, Avançat, Premium }

Serveis(id, ofertant_id, nom, descripcio, data, ubicacio, preu, duracio_mins, capacitat, estat_id, tipus_servei_id, created_at, updated_at)

- ofertant_id: REFERÈNCIA(Usuari)
- estat_id: REFERÈNCIA(Estat_servei)
- tipus_servei_id: REFERÈNCIA(Tipus_servei)
- preu: CHECK(preu >= 0)
- capacitat: CHECK(capacitat > 0)
- created_at, updated_at: CHECK(created_at <= updated_at)

Reserves(id, usuari_id, servei_id, data_reserva, estat_id, created_at, updated_at)

- usuari_id: REFERÈNCIA(Usuari)
- servei_id: REFERÈNCIA(Servei)
- estat_id: REFERÈNCIA(Estat_reserva)
- created_at, updated_at: CHECK(created_at <= updated_at)
- data_reserva: NOT NULL

Transaccions(id, usuari_id, tipus, quantitat, saldo_final, preu, data_transaccio, descripcio)

- usuari_id: REFERÈNCIA(Usuari)
- quantitat, saldo_final: NOT NULL
- data_transaccio: DEFAULT current_timestamp()

Valoracions(id, usuari_id, servei_id, puntuacio, comentari, created_at)

- usuari_id: REFERÈNCIA(Usuari)
- servei_id: REFERÈNCIA(Servei)
- puntuacio: CHECK(0<=puntuacio<=5)

Reptes(id, nom, descripcio, data_inici, data_fi, credits_recompensa, insignia_recompensa, actiu, preu, classe_id, objectiu)

- nom: NOT NULL
- descripcio: NOT NULL
- credits_recompensa: NOT NULL
- actiu: NOT NULL
- preu: NOT NULL

Inscripcions_Repte(id, usuari_id, repte_id, completat, data_inscripcio, progress)

- usuari_id: REFERÈNCIA(Usuari)
- repte_id: REFERÈNCIA(Repte)
- completat: NOT NULL

Productes(id, nom, descripcio, preu, imatge, url_compra, categoria_id, created_at, updated_at)

- nom: NOT NULL
- preu: NOT NULL
- url_compra: NOT NULL
- categoria_id: REFERÈNCIA(Categories_Producte)
- created_at, updated_at: CHECK(created_at <= updated_at)

Rols(nom)

- nom: ENUM('Usuari', 'Administrador', 'Professional', 'Centre')

Estat_Reserva(estat)

- estat: ENUM('Pendent', 'Confirmada', 'Cancel·lada')

Estat_Servei(estat)

- estat: ENUM('Disponible', 'Ple')

Tipus_Servei(tipusServei)

- tipusServei: Enum('Esportiu', 'Salut', 'Benestar', 'Virtual')

Tipus_Subscripcio(plaSubscripcio)

- plaSubscripcio: Enum ('Prova', 'Essencial', 'Avançat', 'Premium')

Categoria_Prod(categoria)

- categoria: ENUM('equipament', 'suplementació', 'roba', 'formació', 'accessoris', 'alimentació')

5.3. Estructura del codi

Descripció general del codi (quins patrons heu aplicat i com; es pot il·lustrar amb exemples de codi concrets)

Com a mínim, un diagrama de seqüència que mostri clarament el flux de control de la vostra aplicació entre les diverses capes

Durant aquesta iteració, s'ha continuat aplicat l'arquitectura de tres capes (MVC), amb l'objectiu de millorar-ne la claredat, la mantenibilitat i l'escalabilitat.

Arquitectura aplicada: MVC (Model - Vista - Controlador)

1. Capa de Presentació (Frontend)

És la responsable d'interactuar amb l'usuari final. Envia peticions HTTP a les APIs REST exposades pel backend.

Exemple: crida `POST /api/auth/register` per registrar un nou usuari.

2. Capa de Lògica de Negoci (Controladors)

Aquí s'han concentrat les operacions que gestionen les peticions entrants. Els controladors processen la lògica, criden els models i retornen respostes.

Exemple: `authController.registerUser()` valida la petició, crida `userModel.register()` i retorna el resultat.

3. Capa d'Accés a Dades (Models)

Aquesta capa ara sí està implementada i s'ha separat la lògica d'accés a dades del controlador. Els models defineixen els esquemes i encapsulen les operacions (SQL) sobre la base de dades.

Exemple: `userModel.js` conté `register()`, `findByDni()`, etc.

Al informe anterior s'ens va indicar que el diagrama de seqüència hauria de ser previ al codi per a facilitar la posterior implementació de l'HU, però no ho vam requerir per cap. Així doncs, totes les implemtacions es van realitzar directament amb el seu testeig posterior.

A continuació es mostra el diagrama de seqüència de l'informe anterior, que il·lustra el flux de control de la nostra aplicació entre les diverses capes per al cas de registrar un nou usuari, així com el codi que representa:

JavaScript

```
// authRoutes.js (per l'API REST)
const express = require("express");
const router = express.Router();

const { registerUser, loginUser } =
  require("../controllers/authController");
const authenticateToken = require("../middleware/authMiddleware");

router.post("/register", registerUser);

module.exports = router;

// userModel.js
/**
 * Registra un nou usuari
 * @param {Object} userData - Dades de l'usuari
 * @returns {Promise<number>} - ID de l'usuari creat
 */
async register(userData) {
  let conn;
  try {
    conn = await pool.getConnection();
    await conn.beginTransaction();

    // Hash de la contrasenya
    const hashedPassword = await bcrypt.hash(userData.contrasenya, 10);

    // Inserir usuari
    const insertUserQuery = `
      INSERT INTO usuaris (dni, nom, sobrenom, contrasenya, mail, telefon,
rol_id)
      VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
    `;
    const userResult = await conn.query(insertUserQuery, [
      userData.dni,
      userData.nom,
      userData.sobrenom,
      hashedPassword,
      userData.mail,
      userData.telefon,
      userData.rolId,
    ]);

    const userId = userResult.insertId;
```

```

    // Inserir segons el rol
    if (userData.rol === "Usuari") {
        await conn.query(
            `INSERT INTO usuaris_subscripcio (usuari_id, subscripcio_id,
credits, reptes_complets)
            VALUES (?, 1, 0, 0)`,
            [userId],
        );
    }
    await conn.commit();
    return userId;
} catch (error) {
    if (conn) await conn.rollback();
    console.error("Error registrant usuari:", error);
    throw error;
} finally {
    if (conn) conn.release();
}
}

// authController.registerUser
async function registerUser(req, res) {
    const { dni, sobrenom, contrasenya, nom, mail, telefon, rol } = req.body;

    try {
        // 1. Comprobar si el usuario ya está registrado
        const existingUser = await userModel.exists(dni, mail);
        if (existingUser) {
            return res.status(400).json({ message: "El usuario ya está registrado"
});
        }

        // 2. Obtener el rol_id correspondiente al rol
        console.log("Fetching role ID for role:", rol);
        const rolId = await roleModel.getIdByName(rol);
        if (!rolId) {
            return res.status(400).json({ message: "Rol no trobat" });
        }

        // 3. Registrar el usuario
        await userModel.register({
            dni,
            sobrenom,
            contrasenya,
            nom,
            mail,
            telefon,

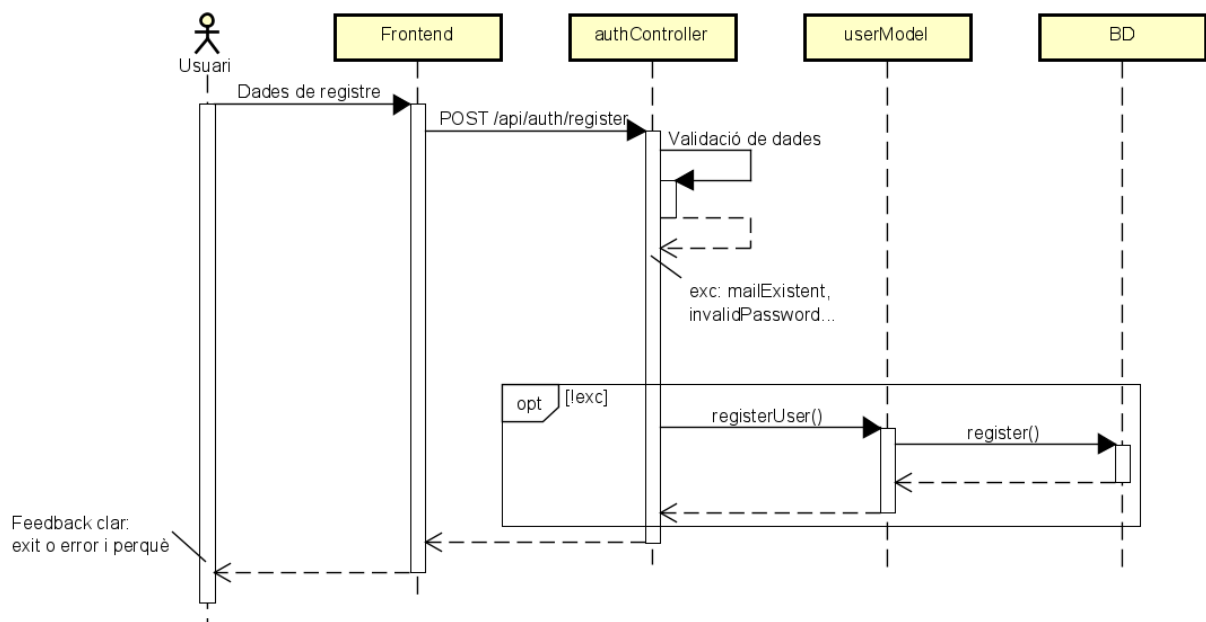
```

```

        rol,
        rolId,
    });

    res.status(201).json({ message: "Usuario registrado correctamente" });
} catch (error) {
    console.error("Error during user registration:", error.message);
    res.status(500).json({
        message: "Error registrando el usuario",
        error: error.message,
    });
}
}
}

```



6. Cerimònia Àgil

6.1. Scrum diari (*Daily scrum*)

Expliqueu com heu treballat en comú i com us heu comunicat (de manera presencial o telemàtica). Si teniu un dia concret per fer una (o més) reunions setmanals per complementar la sessió de laboratori, poseu quin(s) dies.

Ens organitzem seguint la metodologia Scrum, i realitzem el Daily Scrum principal de manera presencial cada dimecres a les 10:30 h, coincidint amb la sessió de laboratori.

Durant aquesta reunió, cada membre de l'equip explica en què ha estat treballant, quines tasques té previstes i si ha tingut algun impediment o dificultat. Això ens permet coordinar-nos millor, repartir les tasques de manera eficient i assegurar-nos que tot l'equip està alineat amb els objectius de la setmana.

A més d'aquestes trobades presencials, quan sorgeixen problemes que cal resoldre amb urgència o si necessitem fer seguiment d'algun punt concret, organitzem reunions telemàtiques a través de Discord. Aquest canal ens ha estat molt útil per mantenir una comunicació àgil fora de l'horari de classe, sobretot en moments clau del projecte o quan treballem a distància.

Gràcies a aquesta combinació de reunions presencials i virtuals, hem pogut mantenir un bon ritme de treball i una col·laboració constant entre tots els membres de l'equip.

6.2. Revisió (*Review meeting*)

Dia	21/05/2025	Hora	17:30
Assistents	Angel Pinto, Adrià Querol, Sergio González, David Perez, Carlos Agudo, Hugo Hurtado		

6.2.1 Canvis respecte la planificació

En aquesta secció es discuteix breument si ha hagut algun canvi respecte a la planificació. Si s'ha pogut fer tot, si alguna cosa ha quedat pendent, si heu fet de més i els motius.

Incloure una còpia de la taula que vau fer per la planificació de la iteració, marqueu en vermell les històries d'usuari que no s'han pogut acabar. Després de la taula indicar els motius pels quals no s'han pogut acabar.

Durant aquesta iteració hem seguit la planificació establerta i hem completat totes les Històries d'Usuari assignades a l'Èpica 4: Personalització amb Intel·ligència Artificial, l'Èpica 5: Gamificació i Comunitat, l'Èpica 6: Feedback i Millora Contínua i l'Èpica 7: Marketplace de Productes de Salut i Esport.

L'equip ha treballat segons l'enfocament de "pair programming", on cada membre ha desenvolupat de manera integral la seva pròpia HU tant al backend com al frontend, combinat amb reunions periòdiques per garantir la qualitat i l'equilibri en la càrrega de treball. No s'han trobat impediments que hagin bloquejat el progrés; tots els objectius planificats s'han assolit dins dels terminis previstos.

A continuació, es presenta la taula de planificació de la iteració, amb l'assignació de Story Points (escala Fibonacci) a cadascuna de les HU completades:

Èpica	Història d'usuari	Story points
-------	-------------------	--------------

#4 Personalització amb Intel·ligència Artificial	#18 Configuració d'objectius	34
#4 Personalització amb Intel·ligència Artificial	#19 Actualització del pla	21
#4 Personalització amb Intel·ligència Artificial	#258 ChatBot atenció al client amb IA	21
#5 Gamificació i Comunitat	#20 Insígnies i rànquings	21
#5 Gamificació i Comunitat	#21 Participació en reptes	13
#5 Gamificació i Comunitat	#44 Progrés repte	13
#5 Gamificació i Comunitat	#45 Obtenir recompensa	8
#6 Feedback i Millora Contínua	#23 Valoració de serveis	8
#7 Marketplace de Productes de Salut i Esport	#127 Navegació del catàleg	13

No hi ha HUs pendents ni tasques inacabades, s'han realitzat amb èxit totes les HU proposades del projecte sencer sense estar necessari fer ajustos significatius sobre la planificació inicial. L'equip ha mantingut una excel·lent coordinació i ha complert amb tots els objectius d'aquesta iteració segons l'esperat.

6.2.2 Canvis al *backlog* de producte

Indiqueu els canvis en el *backlog* de producte acordats en aquesta reunió fent servir la taula següent, en la què la columna Acció de la fila corresponent a la història d'usuari **HU** pot prendre els valors:

- *Refinament*: s'ha afegit detall a **HU**
- *Creació*: s'ha creat **HU** del no-res
- *Divisió*: **HU** s'ha creat en dividir una HU ja existent en diverses HU. En aquest cas, indiqueu l'identificador de la HU que es divideix (que deixa d'estar al *backlog*). Cada HU creada per divisió resulta en una fila
- *Agrupació*: **HU** s'ha creat en agrupar altres històries d'usuari ja existents (que deixen d'estar al *backlog*). En aquest cas, indiqueu els identificadors de les històries d'usuari que s'han agrupat per donar pas a HU
- *Esborrat*: **HU** desapareix del *backlog*, normalment perquè s'ha dividit o s'ha agrupat

Història d'usuari	Acció	Motiu
Veure reserves (Usuari) #325	Creació	Vam pensar, que seria bó que no només els professionals poguessin veure les reserves, sinó també els usuaris ho poguessin fer

Gestió de productes (administrador)	Esborrat	Vam decidir que finalment no hi hauria rol d'administrador
Anàlisi de feedback (administrador)	Esborrat	Vam decidir que finalment no hi hauria rol d'administrador

6.3 Retrospectiva (Sprint retrospective)

En aquesta secció s'inclou com ha anat la metodologia de treball i si heu decidit de fer algun canvi per la iteració següent, explicant els motius. Com a part de la subsecció, heu d'omplir la taula següent

Dia	08/07/2025	Hora	18:00
Assistents	Angel Pinto, David Pérez, Carlos Agudo, Hugo Hurtado, Adrià Querol, Sergio González, Carlos Agudo		

6.3.1 Aplicació metodologia

En aquesta secció heu de indicar quines pràctiques de les que teniu definides a la metodologia han anat bé i quines han anat malament (com feu les dailies, com heu gestionat les HU i tasques, com heu gestionat el codi, DoD, ...).

En aquesta iteració hem seguit aplicant la metodologia àgil definida a l'inici del projecte, i hem observat tant punts forts com aspectes a millorar en la seva execució pràctica.

Pràctiques que han funcionat bé

- **Divisió de les User Stories (HU):** Cada HU ha estat treballada en parella, amb una divisió clara entre frontend i backend. Aquest enfocament ens ha permès treballar en paral·lel i avançar més ràpidament en la implementació de funcionalitats.
- **Reunions de seguiment:** Hem mantingut reunions setmanals presencials i una comunicació fluida a través de WhatsApp i Discord. Aquesta coordinació ha estat clau per resoldre dubtes amb rapidesa i mantenir l'equip alineat.
- **Planificació i execució de les HUs:** Totes les històries d'usuari corresponents a l'Sprint 2 es van completar dins del termini previst, cosa que reflecteix una bona planificació i una execució efectiva.
- **Commits:** A diferència de la iteració anterior, s'ha millorat l'ús de convencions en els missatges de commit (p. ex., `task #X: descripció`). Aquesta pràctica s'ha anat consolidant a mesura que avançava la iteració. planificació i una execució efectiva.
- **Ús de Taiga:** Aquest cop l'actualització de l'estat de les HUs i tasques ha estat força correcte tot i no ser perfecte. Per una altra banda també s'ha aplicat correctament la

diferència entre el registre d'esforç esperat (abans de començar la tasca) i l'esforç real (un cop finalitzada), així com els acceptance criteria de cada HU i les prioritats de cadascuna.

Pràctiques que cal millorar

- **Ús de Taiga:** Tot i considerar-la una pràctica que ha funcionat bé, no ha estat completament correcte. Les últimes actualitzacions del Taiga van ser realitzades després de la demostració, ja que faltaven per definir alguns acceptance criteria (o fins i tot algun company que tenia alguna tasca com a “Ready to test” en comptes de tancada).

Considerem que tot i no haver aplicat a la perfecció totes les pràctiques, ens hem adaptat bastant bé a la metodologia i s'ha pogut notar una clara millora entre iteracions..

6.3.2 Canvis en la metodologia

En aquesta secció heu d'indicar quines pràctiques de la metodologia heu decidit canviar i el motiu.

En aquesta tercera iteració, **no s'han aplicat modificacions a la metodologia de treball** respecte a la iteració anterior. L'equip ha decidit **mantenir les pràctiques i processos establerts durant la segona iteració**, ja que van resultar efectius per assolir els objectius plantejats i van facilitar una col·laboració fluida entre els membres dels diferents equips.

S'han continuat utilitzant:

- Els **estàndards de missatges de commit** amb referències clares a les tasques (“task #XXXX”).
- L'**organització modular dels scripts JavaScript**, afavorint la reutilització i mantenibilitat del codi.
- La **coordinació entre els equips de frontend i backend** mitjançant reunions periòdiques.
- L'ús sistemàtic de **Postman i la consola** per validar funcionalitats abans d'integrar-les.
- El **protocol de revisió abans de merges** amb la branca principal per evitar conflictes.

Aquest enfocament ha permès mantenir la qualitat del desenvolupament i minimitzar els problemes tècnics durant la iteració.

7. Metodologia

7.1. Definition of Done

Llista de quines condicions ha de complir tota història d'usuari per poder-se considerar acabada. Indiqueu si ha hagut algun canvi des de l'última vegada que es va reportar (la discussió de fer canvis en el definition of done es fa durant la reunió de la retrospectiva). Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

1.- Criteris d'acceptació satisfets

2.- Proves unitàries i d'integració

3.- Revisió del codi

4.- Integració contínua i build estable

5.- Documentació actualitzada

6.- Proves en entorn de Staging

7.- Actualització del backlog de Taiga

Els criteris que defineixen la finalització d'una història d'usuari es mantenen inalterats en aquesta iteració. La DoD continua sent l'eina de referència per assegurar que cada funcionalitat compleix amb els estàndards de qualitat establerts.

Abans de donar per tancada qualsevol funcionalitat, aquesta ha de superar satisfactòriament les proves unitàries i d'integració, passar per una revisió de codi, i funcionar de manera estable en l'entorn de staging. També s'exigeix que estigui correctament documentada per garantir-ne la comprensió i mantenibilitat.

Finalment, la història només es considera completada quan s'ha actualitzat degudament el backlog de Taiga, assegurant així la traçabilitat del treball realitzat dins el procés de desenvolupament.

7.2. Comunicació

Indiqueu quines eines de comunicació síncrona i asíncrona heu fet servir per comunicar-vos fora de l'aula.

Per garantir una comunicació efectiva fora de l'aula, hem fet ús de diferents eines de comunicació síncrona i asíncrona que ens han permès coordinar el treball i resoldre dubtes de manera àgil.

Eines de comunicació síncrona:

- WhatsApp i Discord: Utilitzats per a comunicacions ràpides, coordinació d'última hora i resolució immediata de dubtes.
- Reunions presencials: Aprofitem les classes de laboratori per fer els Daily Scrums i discutir qualsevol bloqueig en persona.

Eines de comunicació asíncrona:

- Google Drive: Per compartir documentació, arxius i qualsevol informació rellevant per al projecte.
- Taiga: Utilitzat per gestionar el backlog, assignar tasques i fer seguiment del progrés del projecte.

Aquest sistema de comunicació ens ha permès mantenir una bona coordinació dins l'equip, assegurant que el projecte avanci de manera efectiva i sense impediments significatius.

7.3. Gestió del projecte (Taiga)

Resumiu com heu gestionat el backlog d'iteració: com heu assignat històries d'usuari i tasques, etc. Indiqueu com heu fet servir el plug-in del Learning Dashboard a l'Annex A. Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions en aquesta secció (tant de la utilització del Taiga com la del plug-in del Learning Dashboard).

En aquesta iteració hem mantingut la mateixa estratègia d'assignació d'històries d'usuari que vam adoptar en l'anterior Sprint. En comptes de repartir les històries de manera individual i aleatòria entre els membres de l'equip, continuem distribuint-les per èpiques, assignant cada èpica a una parella formada per una persona del frontend i una del backend.

Com a novetat, les proves de les funcionalitats implementades es realitzen tant per un membre de la parella responsable de l'èpica, com per un membre d'una altra parella. Aquest canvi té com a objectiu garantir el correcte funcionament des d'un punt de vista extern, assegurant que el desenvolupament no depèn exclusivament de la mirada dels qui han implementat la història d'usuari.

Aquest model d'organització busca:

- Assegurar la consistència entre les diferents històries d'una mateixa èpica.
- Facilitar la comunicació i coordinació entre el frontend i el backend.
- Mantenir una uniformitat en les solucions tècniques dins d'una mateixa funcionalitat o bloc funcional.
- Millorar la qualitat del codi i la detecció d'errors mitjançant una validació externa.

7.4. Gestió del repositori de codi (GitHub)

Resumiu com heu gestionat el GitHub: com i quan heu creat branques, heu fet merges, etc. Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

7.5. Gestió del repositori de codi (GitHub)

Resumiu com heu gestionat el GitHub: com i quan heu creat branques, heu fet merges, etc. Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

En aquesta tercera iteració hem mantingut la mateixa organització i flux de treball a GitHub que en les iteracions anteriors, ja que ha demostrat ser clar i eficient per al desenvolupament del nostre projecte. A continuació, es descriuen els aspectes clau de com hem gestionat els repositoris, els canvis introduïts respecte a la iteració anterior i les motivacions darrere d'ells:

1. Estructura de repositoris i branques

Seguim treballant amb dos repositoris separats: un per al backend i un altre per al frontend. Aquesta separació ens permet desenvolupar cada part del sistema de manera modular i independent, evitant que canvis en una capa afectin directament l'altra. En cada repositori existeix una branca principal anomenada `main`, a partir de la qual creem branques específiques per a cada Història d'Usuari (HU).

Aquesta estratègia de “una HU per branca” ens ha permès treballar en paral·lel. Cada membre de l'equip desenvolupa la seva HU en la seva pròpia branca, minimitzant conflictes i facilitant la revisió puntual de cada funcionalitat.

2. Convenció de missatges de commit

Al llarg d'aquesta iteració hem prestat especial atenció als missatges de commit, adoptant la convenció establerta pel professorat. Cada commit s'ha intentat incloure un prefix que identifica el número de la tasca o HU corresponent, seguit d'una breu descripció de la implementació. mit -m "HU-5: Implementació endpoint de login".

Aquesta pràctica millora la traçabilitat dels canvis i ajuda a identificar ràpidament en quina part del projecte s'ha treballat en cada commit, especialment quan es revisa l'historial d'una branca.

3. Proves aïllades i push a la branca

Abans de pujar qualsevol canvi a la branca de HU, realitzem proves unitaries o d'integració aïllades. Al backend, per exemple, fem servir Postman per verificar cada endpoint de manera independent. Al frontend, comprovem que els components es renderitzen correctament i responen a esdeveniments bàsics. Un cop validat el funcionament, pugem la branca al repositori.

4. Procés de merge i Pull Request

Quan la funcionalitat d'una HU està enllestida i provada, obrim una Pull Request (PR) a GitHub per fusionar `feature/hu-<número>-<descripció>` amb `main`. Abans de sol·licitar la revisió, ens assegurem que la branca estigui actualitzada amb els últims canvis de `main`:

```
git checkout main
```

```
git pull origin main
```

```
git checkout feature/hu-<número>-<descripció>
```

```
git merge main
```

Si sorgeixen conflictes en fitxers compartits (per exemple, models o configuració general com `app.js`), els resollem localment i verifiquem novament que tot funcioni correctament.

5. Sincronització i integració contínua entre frontend i backend

Després de fusionar cada HU a `main`, coordinem la versió del backend amb la del frontend sempre que la funcionalitat afecti ambdós repositoris (per exemple, el registre d'usuaris, que implica tant les rutes del servidor com els formularis de la interfície). Per a això:

- Actualitzem `main` al repositori backend i despleguem al nostre entorn de desenvolupament.
- Actualitzem `main` al repositori frontend, instal·lem les dependències i provem la crida als endpoints acabats d'implementar.

6. Canvis i millores respecte a la iteració anterior

- Revisió de **Pull Requests més estructurada**.
- **Més cura en la resolució de conflictes**. Tant en els fitxers compartits com en la integració de dependències, dediquem més temps a mantenir la coherència entre `main` i les branques de desenvolupament.
- **Manteniment de l'estructura MVC**. En la iteració anterior ja havíem començat a reorganitzar el codi segons el patró Model-Vista-Controlador.

En resum, durant aquesta tercera iteració hem continuat amb la mateixa metodologia de ramificació per HU i separació de frontend/backend, però polint les convencions de commit, reforçant el control de merges i assegurant que l'estructura MVC estigui completament consolidada. Aquest enfocament ens ha permès mantenir la qualitat del codi, reduir conflictes i accelerar la integració contínua de noves funcionalitats.

7.6. Altres eines

Digueu quines altres eines heu usat, amb quin propòsit, i de quina manera. Exemples serien ChatGPT per generació de codi, SonarCloud per control de qualitat, etc.

En el cas de fer servir ChatGPT (o altres eines d'IA generativa), poseu algun exemple de perquè s'ha fet servir amb el prompt i el resultat que us ha donat.

A més de les eines de comunicació i gestió del projecte, hem utilitzat diverses eines addicionals per millorar la qualitat del desenvolupament i optimitzar el nostre flux de treball. Eines utilitzades:

- ChatGPT: Utilitzat per resoldre dubtes tècnics i generar fragments de codi optimitzats.
- Postman: Per realitzar proves de les API i verificar que el backend responia correctament.

- GitHub Actions: Utilitzat per a la integració contínua (CI/CD), garantint que cada canvi al repositori passés per un conjunt de proves automàtiques abans de ser fusionat.

Ús de ChatGPT:

- Prompt #1: En aquesta resposta de ChatGPT, es va tenir que afegir un servei més, ja que va donar 9.

None

Como ingeniero informático, Necesito que me generes un script para insertar 10 servicios en la tabla amep09.serveis para la demo de Mou-Te+.

None

```
INSERT INTO amep09.serveis (ofertant_id, nom, descripcio, data, ubicacio,
preu, duracio_mins, capacitat, estat_id, tipus_servei_id)
VALUES
-- Esportiu (1)
(86, 'HIIT Exterior', 'Entrenament d'alta intensitat a l'aire lliure,
orientat a millorar resistència.', '2025-06-10 08:00:00', 'Parc de la
Ciutadella', 17.00, 45, 20, 1, 1),
(87, 'Bootcamp Funcional', 'Sessió de força i cardio amb intervals, per a
tots els nivells.', '2025-06-11 18:00:00', 'Gimnàs PowerZone', 20.00, 50,
12, 1, 1),

-- Salut (2)
(88, 'Rehabilitació post-lesió', 'Sessió de fisioteràpia individual enfocada
a recuperació funcional.', '2025-06-12 10:00:00', 'Consulta Salut+, Box 2',
38.00, 50, 1, 1, 2),
(89, 'Massatge descontracturant', 'Massatge intens per alleujar zones amb
tensió muscular.', '2025-06-13 11:30:00', 'Centre Equilibri', 32.00, 60, 1,
1, 2),

-- Benestar (3)
(90, 'Meditació guiada', 'Sessió col·lectiva de meditació amb respiració
conscient i visualització.', '2025-06-10 19:00:00', 'Espai Zen - Sala 1',
10.00, 40, 20, 1, 3),
(91, 'Taller d'aromateràpia i relaxació', 'Descobreix olis essencials i
tècniques per reduir estrès.', '2025-06-11 17:00:00', 'Centre Natura Viva',
14.50, 60, 10, 1, 3),

-- Virtual (4)
(92, 'Classe virtual de Pilates', 'Entrena a casa amb una sessió guiada de
pilates online en directe.', '2025-06-12 09:00:00', 'Zoom - Enllaç privat',
8.00, 50, 100, 1, 4),
```

```
(93, 'Entrenament funcional online', 'Sessió funcional per fer a casa amb pes corporal.', '2025-06-13 18:30:00', 'Google Meet - Enllaç enviat per correu', 9.90, 45, 50, 1, 4),
(94, 'Ioga relaxant per dormir', 'Sessió enregistrada de ioga suau per millorar el descans.', '2025-06-14 21:00:00', 'Vídeo gravat (accés link)', 6.50, 30, 999, 1, 4);
```

- Prompt #2: Aquest resultat del prompt no es va modificar, ja que va funcionar correctament a la primera.

None

Como ingeniero informático, quiero que me hagas una función "marcarCompletat" para cuando se marque como completado un reto que se pase al endpoint /api/inscripciones/\${repteId}/completar el PUT para posteriormente obtener la recompensa de ese reto i que se cree una insignia en mi plataforma Mou-te+.

None

```
async function marcarCompletat(event) {
    const repteId = event.target.dataset.id;
    const token = localStorage.getItem("authToken");

    try {
        const response = await
fetch(`${API_BASE_URL}/api/inscripciones/${repteId}/completar`, {
            method: "PUT",
            headers: { "Authorization": `Bearer ${token}` }
        });

        if (response.ok) {
            mostrarMissatge("Repte marcat com a completat!", "green");
            await carregarReptesInscrits(token);
            await actualitzarCredits(token); // 👉 Aquí s'actualitzen els crèdits
        } else {
            const { message } = await response.json().catch(() => ({}));
            mostrarMissatge(message || "Error en marcar el repte com a completat.", "red");
        }
    } catch {
        mostrarMissatge("Error en connectar amb el servidor.", "red");
    }
}
```

- Prompt #3: Es va utilitzar la mateixa solució que va donar chatGPT per el nostre codi també en aquest cas.

None

Tengo esto en mi tabla:

```
id, usuari_id, repte_id, completat, data_inscripcio
```

Como lo tengo que cambiar para ver el progreso y el objetivo, y como trackearlo. Quiero un reto que sea llevar +3 meses, +6 meses, +12meses... Como lo trackeo, después también quiero retos de asistir a clases, como hago que al apuntarte a una clase se guarde y donde se guarde las veces que has hecho la clase si estas apuntado en un reto... Como ves de factible trackear retos como correr 5km... Quiero hacerlo para una demo, no para escalarlo.

None

Perfecte! Com que és per una demo i no per escalar, pots simplificar algunes coses sense perdre funcionalitat ni coherència. Anem pas a pas per dissenyar un sistema funcional que et permeti:

Fer seguiment de retos de durada (3, 6, 12 mesos)

Fer seguiment de assistència a classes

Opcionalment, fer seguiment de activitats com córrer X km

Mostrar progrés i si s'ha completat

📊 1. Ampliem la taula inscripcio_reptes

Ara tens:

```
id | usuari_id | repte_id | completat | data_inscripcio
```

Afegim aquestes columnes:

```
progres          -- valor actual (número de classes fetes, mesos passats, km, etc.)
```

```
objectiu         -- valor objectiu del repte (5, 12, etc.)
```

```
tipus_progres    -- 'dies', 'mesos', 'km', 'sessions', etc.
```

```
data_completat   -- per saber quan es va completar (null si encara no)
```

Nova estructura:

```
id | usuari_id | repte_id | completat | data_inscripcio | progres | objectiu  
| tipus_progres | data_completat
```

Aquesta taula ja et permet fer el seguiment complet del repte, veure quant falta i si ja s'ha completat.

Comprovar i mostrar el progrés

Amb la taula inscripcio_reptes, ja pots fer:

```
GET /usuaris/:id/reptes per retornar tots els reptes amb:  
nom del repte  
tipus (sessions, km, mesos, etc.)  
valor actual (progres)  
objectiu (objectiu)  
completat (true/false)  
🔧 Exemple real
```

```
{  
  "repte": "Fer 10 classes de ioga",  
  "tipus": "sessions",  
  "progres": 6,  
  "objectiu": 10,  
  "completat": false  
}  
{  
  "repte": "Estar inscrit 6 mesos",  
  "tipus": "mesos",  
  "progres": 6,  
  "objectiu": 6,  
  "completat": true,  
  "data_completat": "2025-05-22"  
}
```

Cal recalcar, que tots aquests prompts han sigut fets i generats en el nostre chatBot de desenvolupament, que vam comentar a iteracions passades. Adjuntem l'Enllaç del chatBot de desenvolupament: <https://chatgpt.com/g/g-67f62385b1b4819188e539f0ca97bc27-mou-te>

7.7. Gestió de la qualitat del codi

Resumiu quines metodologies, tècniques o convencions heu usat per millorar la qualitat del codi (llegibilitat, canviabilitat, etc.). Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

Per garantir un codi net, modular i fàcilment mantenible, hem continuat aplicant diverses metodologies i convencions tant en el backend com en el frontend, adaptades a les necessitats específiques del sistema. Respecte a la primera iteració, s'han realitzat millores enfocades a l'escalabilitat, la gestió d'errors i l'experiència d'usuari.

Backend

- Estructura modular del projecte:
 - Manteniment de la separació clara entre rutes, controladors, serveis i models per afavorir la llegibilitat i el manteniment.

- Seguiment del patró MVC (Model-Vista-Controlador) per a una organització lògica i eficaç.
- Milllores en les rutes API:
 - Ampliació de les rutes RESTful per donar suport a noves funcionalitats com la gestió de crèdits i historial de compres.
 - Ús de middleware per a la validació de tokens, verificació de permisos i sanitització de dades d'entrada.
- Gestió de la base de dades:
 - S'ha introduït una nova taula per registrar l'historial de compres, permetent un registre traçable de les operacions realitzades per l'usuari.
 - Optimització de consultes SQL per reduir latència en operacions recurrents.
- Validació i seguretat:
 - Milllores en la validació de formularis de compra i pagament per evitar inconsistències.
 - Consolidació de l'ús de JWT per protegir totes les rutes privades.
 - Milllores en la gestió dels errors de seguretat (tokens caducats, accés no autoritzat, etc.).
- Gestió d'errors i excepcions:
 - Millora del sistema centralitzat de gestió d'errors per oferir missatges més clars i útils tant al frontend com per depuració interna.
 - Ús sistemàtic dels codis d'estat HTTP per indicar resultats correctes o errors.
- Proves i depuració:
 - Verificació manual de rutes ampliades i noves funcionalitats.
 - Incorporació de registres (logs) més detallats per detectar i resoldre anomalies.

Frontend

- Estructura del codi i modularitat:
 - Continuació de l'organització en fitxers separats per components, serveis i estils.
 - Creació de nous mòduls reutilitzables, com el formulari de pagament i el menú desplegable del perfil.
- Implementació de funcionalitats noves:
 - Implementació del flux complet de compra de crèdits amb formulari de pagament i validació.
 - Visualització de l'historial de compres amb crides asíncrones a la API.
 - Incorporació d'un menú desplegable en el perfil per millorar la navegació.
- Gestió de l'estat i connexió amb la API:

- Seguiment del patró iniciat a la iteració 1: estructura basada en DOMContentLoaded, validació del token i crides estructurades a la API (fetch amb gestió d'errors i respostes).
- Control d'estat local per mostrar crèdits, nom d'usuari, historial, etc.
- Validació i experiència d'usuari:
 - Validació del formulari de compra amb missatges d'error específics.
 - Disseny d'una interfície més intuïtiva i adaptada a dispositius mòbils (responsiva).
 - Milliores visuals en els missatges d'èxit/error, usant icones i colors diferenciats.
- Estils i disseny:
 - Separació clara dels estils en el fitxer estils.css.
 - Adequació del disseny visual per integrar elements nous com menús desplegable i formularis.
 - S'ha mantingut la coherència gràfica i la usabilitat en les noves pantalles.

Convencions de llegibilitat del codi

Per millorar la comprensió i manteniment del codi, s'han seguit les següents convencions:

- Ús de noms d'identificadors clars i consistents, majoritàriament en català, i amb estil camelCase en JavaScript.
- Comentaris descriptius per a blocs de codi complexes o reutilitzables.
- Estructura uniforme dels fitxers (imports a l'inici, declaracions de variables, funcions i exportacions).
- Separació entre lògica de negoci i presentació en el frontend (HTML + JS separats).
- Evitació de duplicació de codi mitjançant funcions reutilitzables.

Aquesta iteració ha suposat una evolució clara en la qualitat i l'organització del codi, reforçant la seva mantenibilitat i preparant el projecte per a futures funcionalitats de cara a la següent iteració.

7.8. Estratègia de proves

Expliqueu com heu fet i documentat les proves del que s'ha implementat en la iteració. Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

Durant aquesta tercera iteració hem mantingut l'estratègia de proves establerta en iteracions anteriors, basada en un enfocament **iteratiu, col·laboratiu i centrat en la validació contínua**. Les proves han estat essencials per assegurar la qualitat de noves funcionalitats relacionades amb **gamificació, participació en reptes, obtenció de recompenses, valoració de serveis i navegació de catàleg**.

Tipus de proves aplicades

Proves de caixa negra:

S'han aplicat de manera sistemàtica a totes les funcionalitats, centrant-se en els **criteris d'acceptació de les històries d'usuari**.

Exemples:

- En “**Participació en reptes**” (#21) es va validar que l'usuari pot participar en un repte que no s'hagi inscrit anteriorment.
- En “**Obtenir recompensa**” (#45) es va comprovar que només es pot accedir a la recompensa si el repte està completat.

Proves de caixa blanca (detallat):

S'han inspeccionat funcions internes del backend, com:

- La funció de validació de condició de repte (progress >= objectiu) abans d'atorgar una recompensa.
- Les condicions dins els controladors per verificar que només l'usuari inscrit pugui actualitzar el progrés.

Aquestes proves han ajudat a identificar casos límit, bucles mal gestionats i errors lògics.

Proves d'integració:

S'han provat fluxos complets, com ara:

- Un usuari que es registra en un repte, actualitza el seu progrés i obté una recompensa.
- Es va verificar que les dades s'enviaven correctament entre frontend i backend, i que els canvis es reflectien a la base de dades.

Proves de regressió:

Quan s'han introduït millores en les vistes de llistats o controladors compartits (ex: catàleg o serveis), s'han tornat a executar proves ja validades per assegurar que no s'introduïen regressions..

Història d'usuari	Criteri d'acceptació	Validació aplicada
#21 Participació en reptes	Només es pot participar si	Comprovació de duplicats a backend i restricció des del

	no estàs inscrit	frontend
#44 Progrés repte	Només l'usuari inscrit pot actualitzar el seu progrés	Validació de token i relació usuari-repte
#45 Obtenir recompensa	Només si s'ha completat l'objectiu es pot reclamar la recompensa	Check condicional progress >= objectiu
#23 Valoració de serveis	Només es poden valorar serveis que l'usuari ha reservat i completat	Consulta amb JOIN a reserves per validar accés
#127 Navegació del catàleg	L'usuari pot veure i filtrar productes per categoria	Simulació de filtres via interfície

Dinàmica de treball

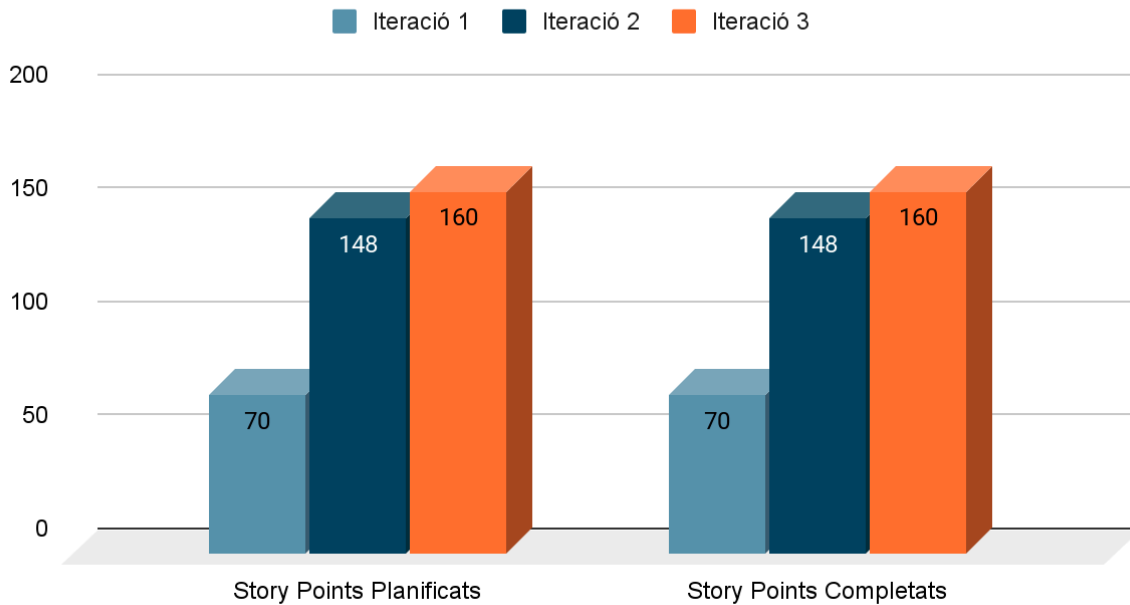
- Les proves s'han aplicat **des del primer moment de desenvolupament**.
- Les tasques de frontend han estat sincronitzades amb backend per verificar l'alineació de dades.
- **Postman** s'ha utilitzat per validar el comportament de rutes protegides i simular casos no habituals: errors 401, intents d'accés il·legítims, etc.
- S'han recollit **valors frontera i classes d'equivalència** (p.e., progressos màxims, repte completat, accés sense inscripció).

7.8.Monitorització del projecte

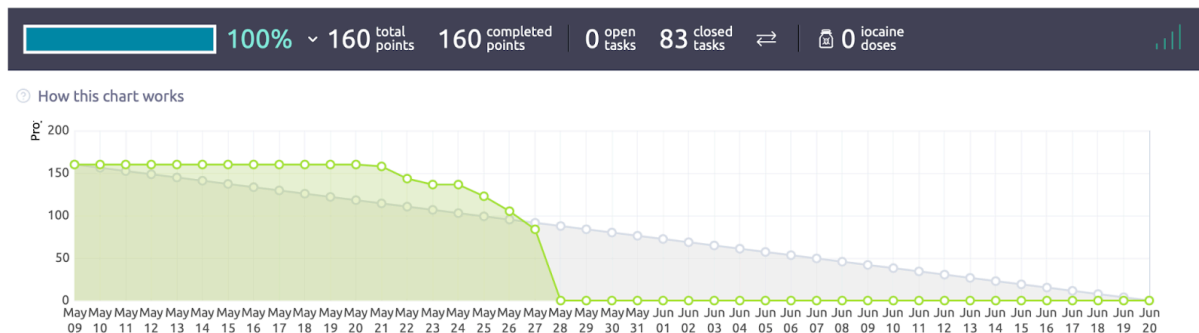
Heu d'incloure tres gràfiques: velocitat, burndown chart d'iteració i burndown chart de producte.

VELOCITAT

Gràfica de velocitat



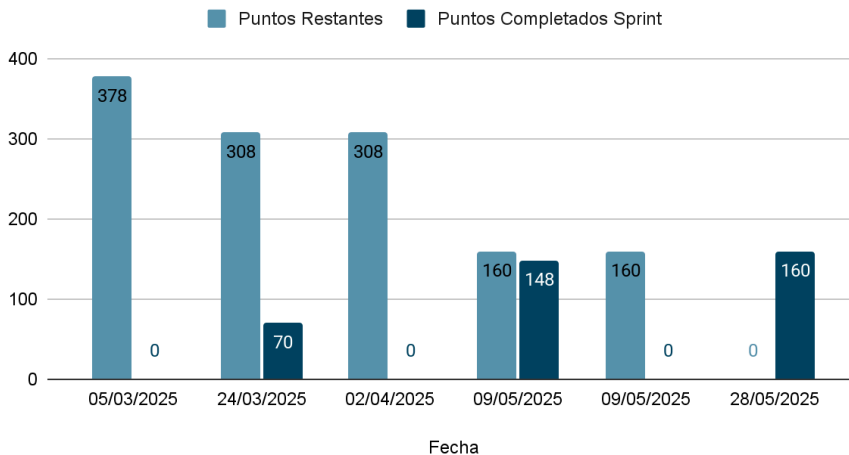
BURNDOWN CHART ITERACIÓ 3



Aquesta gràfica reflecteix l'evolució del treball pendent dins de la tercera iteració. Comença amb 160 punts d'història al 9 de maig i mostra com, després d'una fase inicial de planificació i preparació afegit a unes setmanes de carga de treball de projectes d'altres assignatures, el treball realitzat va ser baix. Però, com ja ho teníem bastant planificat i encaminat el treball a aquesta última iteració, el descens de punts s'accelera a partir del 22 de maig gràcies a un focus comú amb el projecte per part de tots els integrants, fins esgotar-se els 160 punts el 28 de maig.

BURNDOWN CHART PRODUCTE

Puntos Restantes i Puntos Completados Sprint

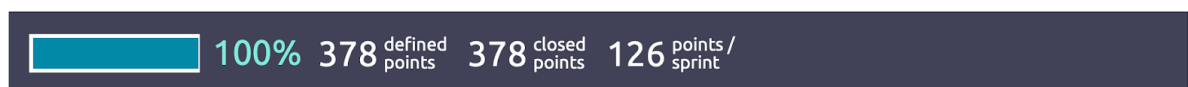


La gràfica de barres mostra, per a cada data de tancament de sprint, el nombre de punts restants al backlog (barres blaves clares) i els punts completats durant aquell sprint (barres blaves fosques).

En conjunt, la barra inicial del 05/03 representa el backlog complet abans d'iniciar iteracions; la del 24/03 mostra el treball lliurat en la primera iteració; la del 02/04 revela que en la segona iteració no es van tancar punts, mantenint-se el backlog en 308 punts; la del 09/05 reflecteix el gran avanç de la tercera iteració, i la del 28/05 marca el final del projecte amb tot el backlog consumit. D'aquesta manera, la gràfica enllaça clarament cada punt de mesurament amb la iteració corresponent, permetent visualitzar quin percentatge del treball total s'ha completat en cada sprint i com ha anat disminuint l'esforç pendent fins a arribar a zero.

Punts totals de tot el backlog global:

Scrum



S'ha d'incloure la següent taula amb els valors finals de les mètriques de projecte del Learning Dashboard.

Mètrica projecte	It.1	It.2	It.3
Use of User Story pattern	Sí	Sí	Sí
Acceptance Criteria Application	Sí	Sí	Sí
Deviation in Estimation of Task Effort	Baixa	Baixa	Baixa

Tasks Standard Deviation	Bastant bé	Molt bé	Molt bé
Tasks with Estimated Effort Information	100%	100%	100%
Unassigned tasks	0	0	0
Closed Tasks with Actual Effort Information	85%	100%	100%
'Anonymous' commits	0	0	0
Commits Standard Deviation	Baixa	Baixa	Baixa
Commits Tasks Relation	Casi nula (explicat al 7.4)	Molt millorat: 95%	95%

8. Altres

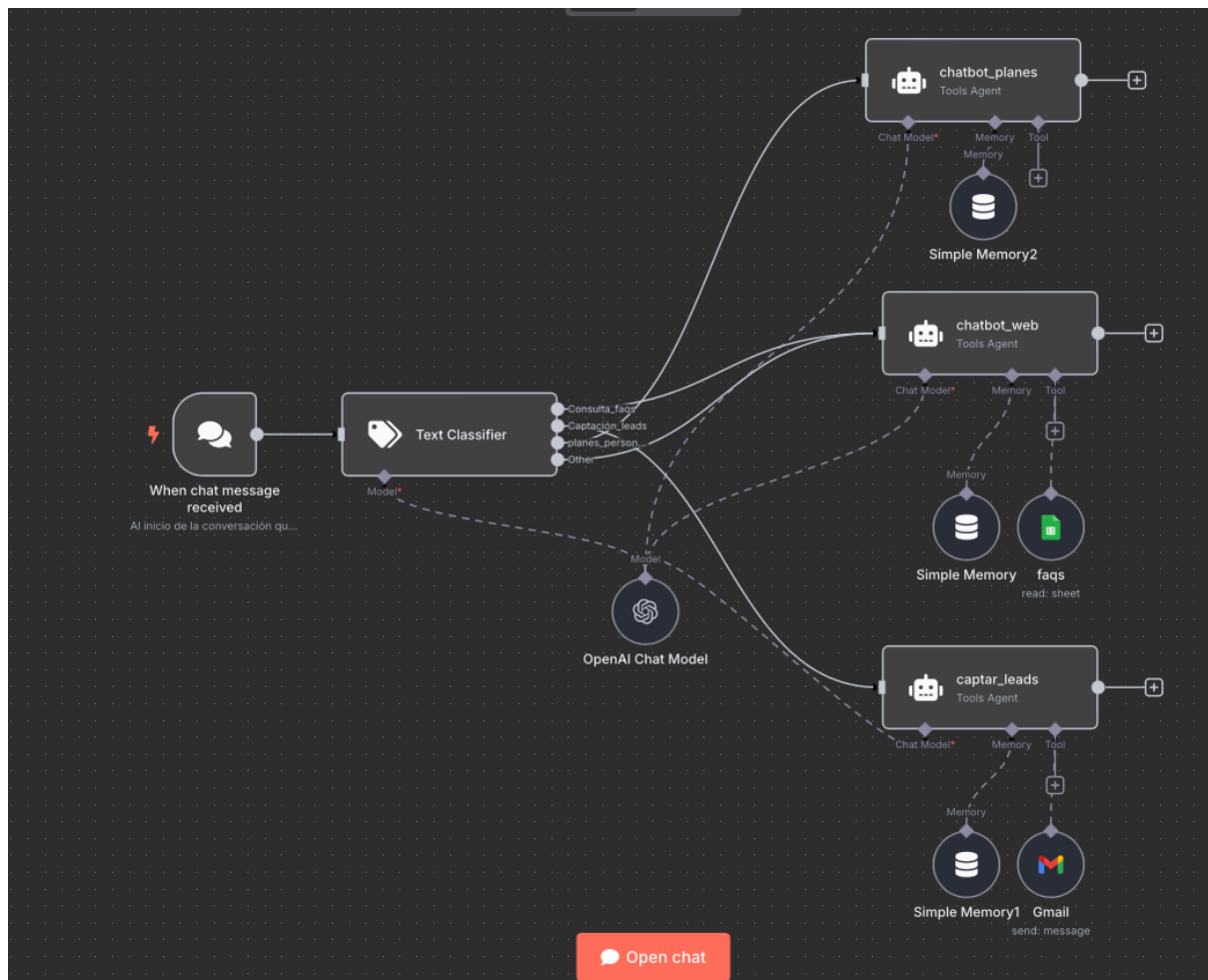
Si creieu que hi ha un aspecte important que no ha quedat cobert en les seccions anteriors de l'informe, ho podeu dir aquí.

A aquesta iteració s'ha realitzat i completant el chatbot d'atenció al client online amb intel·ligència artificial amb capacitat per resoldre dubtes, crear plans personalitzats de nutrició i entrenament i amb la capacitat d'enviar correus electrònics amb informació de contacte per a clients potencials (per exemple: centres o professionals que vulguin donar serveis a la plataforma).

Aquest chatBot s'ha pogut realitzar mitjançant la plataforma d'optimització i automatització de processos N8N. En el nostre cas, com volíem un chat d'atenció al client amb tres funcionalitats concretament, s'han hagut de realitzar tres agents de IA capaços per realitzar aquestes tasques. Depenent del prompt de l'usuari, s'ha dirigit la feina a fer a cada agent mitjançant un classificador de text.

- En primer lloc, el primer agent de IA autònom que s'ha realitzat ha sigut el **d'atenció al client**. S'ha hagut de configurar amb un prompt específic per a que sigui capaç de realitzar aquesta tasca de poder respondre a dubtes de la plataforma. A més a més, ha sigut entrenat amb una fulla de càlcul amb preguntes i respostes que creiem que poden ser més usals pels usuaris (plans de subscripció, funcionament de la plataforma, etc...).
- En segon lloc, el següent agent de IA autònom realitzat ha sigut el **creador de plans de nutrició i entrenaments**. També ha sigut configurat amb un prompt específic amb capacitat per fer preguntes per a que l'agent tingui coneixement previ de l'usuari sobre objectius, lesions, intoleràncies, activitat mitjana diària, etc.
- En tercer i últim lloc, s'ha creat un agent de IA especialitzat a la **captació de leads/clients potencials**. Aquest agent és capaç d'enviar un mail a aquell usuari interessat amb la plataforma de Mou-te+ gràcies a l'eina introduïda de gmail.

A continuació tenim una imatge del flux de treball a la plataforma on es poden veure tots els agents connectats al cervell pensant central de OpenAI i al classificador de text inicial.



Per a qualsevol dubte sobre la implementació d'aquest chatbot podeu preguntar-nos a l'equip.